

34. Let P and Q be two non-void relations on a set A . Which of the following statements are correct?

- I. P and Q are reflexive $\Rightarrow P \cap Q$ is reflexive.
- II. P and Q are symmetric $\Rightarrow P \cup Q$ is symmetric.
- III. P and Q are transitive $\Rightarrow P \cap Q$ is transitive.

Select the answer using the code given below.

- (a) I and II only
- (b) II and III only
- (c) I and III only
- (d) I, II and III

35. If A and B are two non-empty sets having 10 elements in common, then how many elements do $A \times B$ and $B \times A$ have in common?

- (a) 10
- (b) 20
- (c) 40
- (d) 100

36. What is the remainder when $7^n - 6n$ is divided by 36 for $n = 100$?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 6

37. What is the maximum number of possible points of intersection of four straight lines and a circle (intersection is between lines as well as circle and lines)?

- (a) 6
- (b) 10
- (c) 14
- (d) 16

38. In an AP, the ratio of the sum of the first p terms to the sum of the first q terms is $p^2 : q^2$. Which one of the following is correct?

- (a) The first term is equal to the common difference
- (b) The first term is equal to twice the common difference
- (c) The common difference is equal to twice the first term
- (d) The first term is equal to square of the common difference

39. What is the number of real roots of the equation $(x-1)^2 + (x-3)^2 + (x-5)^2 = 0$?

- (a) None
- (b) Only one
- (c) Only two
- (d) Three

40. In a class of 240 students, 180 passed in English, 130 passed in Hindi and 150 passed in Sanskrit. Further, 60 passed in only one subject, 110 passed in only two subjects and 10 passed in none of the subjects. How many passed in all three subjects?

- (a) 60
- (b) 55
- (c) 40
- (d) 35

निर्देश : अगले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए Z_1 और Z_2 कोई दो सम्मिश्र संख्याएँ हैं, जैसे कि $Z_1^2 + Z_2^2 + Z_1 Z_2 = 0$ है।

41. $\left| \frac{Z_1}{Z_2} \right|$ का मान क्या है?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

42. $\frac{1}{2} + \operatorname{Re} \left(\frac{Z_1}{Z_2} \right)$ का मान क्या है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

निर्देश : अगले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

एक AP के 5 क्रमागत पदों का गुणनफल 229635 है। पहला, दूसरा और पाँचवाँ पद GP में हैं।

43. सार्व अंतर क्या है?

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 5
- (d) 6

44. सभी पाँच पदों का योग क्या है?

- (a) 60
- (b) 65
- (c) 75
- (d) 80

निर्देश : अगले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $(8 + 3\sqrt{7})^{20} = U + V$ और $(8 - 3\sqrt{7})^{20} = W$, जहाँ U एक पूर्णांक है और $0 < V < 1$ है।

45. $V + W$ किसके बराबर है?

- (a) 8
- (b) 4
- (c) 2
- (d) 1

46. $(U + V)W$ का मान क्या है?

- (a) $1/2$
- (b) 1
- (c) $3/2$
- (d) 2